

O código encontra a **maior substring palindrômica** (longest palindromic substring) de uma string dada. Ele percorre cada posição da string e usa a técnica de **expansão a partir do centro**, verificando palíndromos de comprimento ímpar (i,i) e par $(i,i+1)$. A função `expand` cresce para a esquerda e direita enquanto os caracteres forem iguais, retornando o comprimento do palíndromo. O algoritmo atualiza os índices `start` e `end` sempre que encontra um palíndromo maior. Principais conceitos: manipulação de strings, loops, função auxiliar e expansão bidirecional (two pointers). Complexidade temporal é $O(n^2)$ no pior caso e espacial $O(1)$, pois não usa estruturas auxiliares significativas. Limitação: não é o método mais eficiente possível (existe solução $O(n)$ com Manacher).